物理竞赛模考训练第 033 套

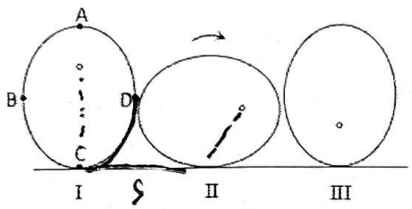
(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

如图一个长半轴和短半轴为 a 和 b 的轻质椭圆塑料板，立在粗糙桌面上，在上焦点处镶嵌了一个质量为 m 的质点。受到扰动之后在地面上滚起来，历经 I、II、III 的状态。假设在滚动中始终没有滑动，接触点也没有离开桌面。

(1) 在 III 状态时，求质心的速度 v_c，加速度 a_c，地面支持力 N。

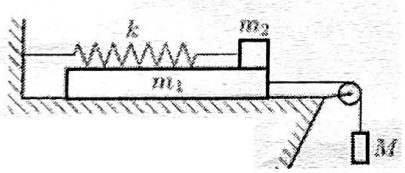
(2) 在 II 状态时，求质心的速度 v_{cx}，v_{cy}，加速度 a_{cx}，a_{cy}，地面支持力 N，摩擦力 f。



2. (40 分)

在光滑的水平桌面上放置质量为 m_1 的木板，它的右侧放置着质量为 m_2 的木块。将木块与墙壁用劲度系数为 k 的轻质弹簧 (未伸缩) 连接。将木板与质量为 M 的重物用不可拉伸的轻绳通过滑轮连接，如图所示。一开始时, 系统处于静止状态。木板与木块之间有摩擦力，它们之间的摩擦系数为 μ。

当木块移动多长的距离 L 之后，它和木板之间会开始发生滑动? 需要分情况讨论。并求出木块移动距离 L 所需要的时间。



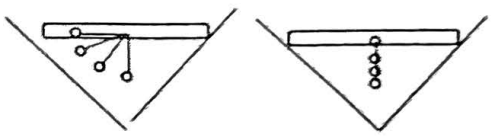
3. (40 分)

荡秋千

质量为 m 的兔子发现一个根质量为 $1.5m$ 的均匀木棍卡在两边倾角均为 $45°$ 的山沟中正中间。木棍与地面的摩擦系数为 μ。兔子通过一根长度为 l 的轻绳把自己栓到木棒中点，从水平位置开始荡秋千（不会撞到）。

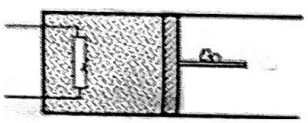
(1) 如图假设兔子来回摆动的平面在纸面内，求为了保证木棍和地面不滑动，μ 的最小值。

(2) 假设兔子来回摆动的平面垂直于纸面，求为了保证木棍和地面不滑动，μ 的最小值。



4. (40 分)

如图所示，水平放置的横截面积为 S 的带有活塞的圆筒形绝热容器中盛有 1mol 的理想气体。其内能 $U = CT$，C 为已知常量，T 为热力学温度。器壁和活塞之间不漏气且存在摩擦，最大静摩擦力与滑动摩擦力相等且皆为 F。图中 r 为电阻丝，通电时可对气体缓慢加热。起始时，气体压强与外界大气压强 p_0 相等，气体的温度为 T_0。现开始对 r 通电，已知当活塞运动时克服摩擦力做功所产生热量的一半被容器中的气体吸收。若用 Q 表示气体从电阻丝吸收的热量，T 表示气体的温度，试以 T 为纵坐标，Q 为横坐标，画出在 Q 不断增加的过程中 T 和 Q 的关系图线。并在图中用题给的已知量及普适气体常量 R 标出反映图线特征的各量，要求写出推导过程。



5. (40 分)

黄俏的果冻

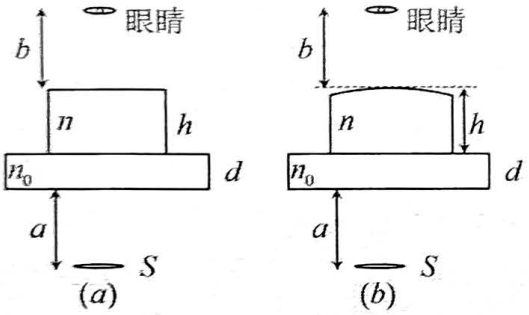
黄俏同学不仅喜欢拧螺丝，还喜欢吃果冻。题目中使用旁轴近似。

(1) 如图 (a)，某次他取出一块高度为 h 的透明圆柱形果冻，放在厚度为 d 的，已知折射率为 n_0 的玻璃上。他惊奇的发现，当玻璃下端离桌上小广告 S 的距离为 a，且眼睛与果冻上表面距离为 b 时，自己眼睛经果冻上表面反射的像与小广告的像重合！那么果冻折射率的表达式为?

(2) 然而事情并没有这么简单，黄俏同学仔细观察后发现，其实果冻上表面并不是平面，而是凸出来的 (如图 (b))，近似于一个球面，然而并不能目测出其半径 R。于是在看了桌上小广告之后，又将小广告贴在玻璃上，发现当移动眼睛至离果冻上顶点距离为 c 时，眼睛经上表面反射之后的像又与小广告的像重合了。那么此时果冻折射率的大小为?

(3) 求 (2) 问中的半径。

(在做 (2)(3) 问时，可使用如下数值：$d = 1\text{cm}$，$h = 5\text{cm}$，$n_0 = 1.5$，$a = 4\text{cm}$，$b = 24.37\text{cm}$，$c = 6.73\text{cm}$)

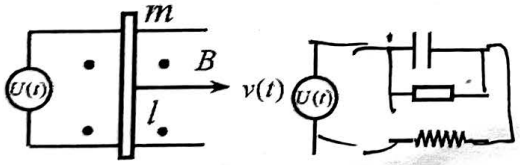


6. (40 分)

如图一个非直流电源连接在两根理想的间距为 l 的滑轨两端，空间中有垂直于纸面向外的匀强磁场 B，一根电阻可以忽略的质量 m 的导体棒放在滑轨上，回路的电感为 L，导体棒移动的时候会受到阻力 $\vec{f} = -k\vec{v}$。某同学为了模拟这个体系，将这个体系等效成了电源、电阻 R_0、电容 C_0、电感 L_0 构成的电路，使得电源两端的电流和电压均和原来相同。

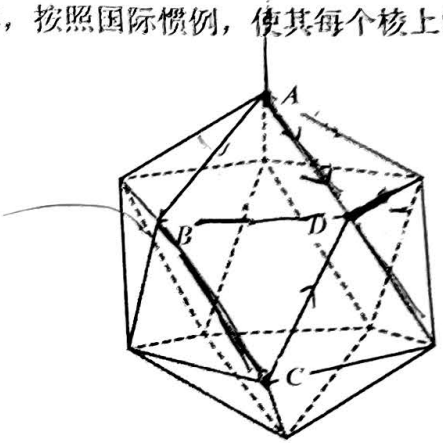
(1) 连接电路，并求出 R_0, L_0, C_0。(用 l, B, m, L, k 表达)

(2) 如果 $U(t) = U_0\cos(\omega t)$，求导体棒的振幅 x_0。(用 $l.B, m.L, k$ 表达)



7. (40 分)

我们获得一个正二十面体，按照国际惯例，使其每个棱上的电阻都是 r。



(1) 求 AC 之间的电阻 R_{AC1}；

(2) 我们将 AB, BC, BD 这三条棱去掉，求现在 AC 之间的电阻 R_{AC2}；

(3) 我们只去掉 AB 这条棱，求现在 AC 之间的电阻 R_{AC3}。

8. (40 分)

取玻尔原子模型，计算 ${}_1^1H$ 和 ${}_1^2H$ 从第一激发态跃迁到基态发出的光子频率相对差值 $\frac{\delta\nu}{\nu}$。已知 $m_e = 0.51\text{MeV}$，$m_{{}_1^1H} \approx m_{{}_1^2H}/2 = 938\text{MeV}$。提示：考虑原子核运动的时候，量子化条件为体系总角动量为 $n\hbar$。